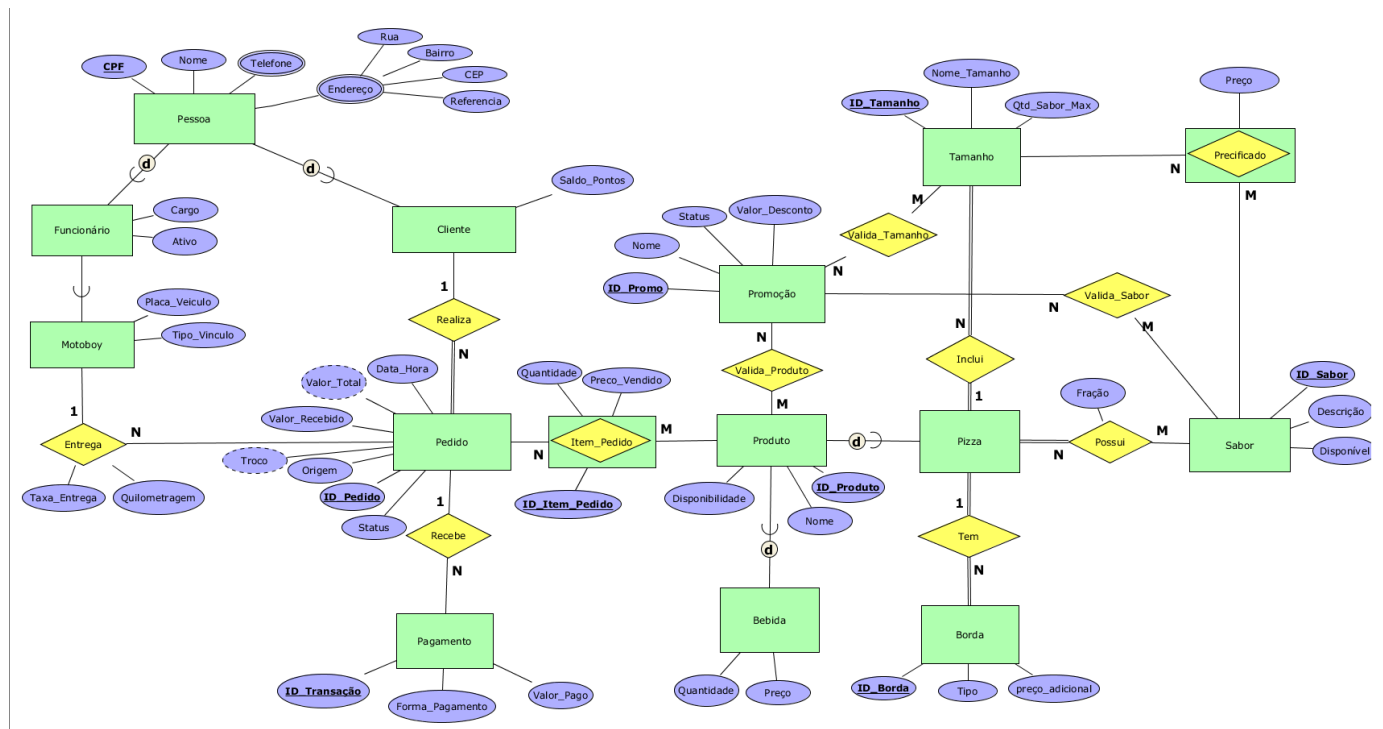


Documentação do Modelo Conceitual: Pizzaria Madre Querida

1. Visão Geral

Este documento detalha a modelagem conceitual da base de dados da pizzaria **Madre Querida**. A arquitetura foi projetada para suportar uma operação em expansão geográfica (São João del Rei - MG), focando na eliminação de processos manuais e na garantia da integridade transacional.



2. Entidades e Atributos

2.1 Núcleo Transacional

- **Pedido:** Entidade que centraliza a venda.
 - **ID_Pedido** (PK): Identificador único do pedido.
 - **Data_Hora:** Registro de quando a venda ocorreu.
 - **Status:** Estado atual (Recebido, Em Preparo, Entrega, Finalizado).
 - **Valor_Total:** Atributo derivado que soma os itens do pedido.
 - **Valor_Recebido:** Atributo que informa quanto o cliente forneceu de dinheiro.
 - **Troco:** Atributo derivado que calcula o troco do cliente.
 - **Origem:** Controle financeiro e de canal de venda.
- **Item_Pedido (Entidade Associativa):** Resolve o relacionamento N:M entre Pedido e Produto. É a peça-chave para a rastreabilidade.
 - **ID_Item_Pedido** (PK): Identificador da instância do item.
 - **Quantidade:** Volume do produto solicitado.

- **Preço_Vendido**: Preço histórico persistido no ato da compra (não muda se o cardápio subir de preço depois).
- **Observação**: Atributo para customizações específicas do cliente naquele item (ex: "sem cebola", "massa fina", "bem assada").

2.2 Catálogo e Customização

- **Produto (Generalização)**: Base para todos os itens comercializáveis[cite: 86].
 - **ID_Produto**: (PK) identificador do produto,
 - **Nome**: nome do produto ofertado,
 - **Disponibilidade**: se o produto está disponível para compra ou não.
- **Pizza (Especialização de Produto)**: Contém a lógica de montagem.
- **Bebida (Especialização de Produto)**: Contém atributos como
 - **Quantidade**: quantidade inteira de unidades da bebida,
 - **Preço**: Preço definido da bebida
- **Sabor**: Entidade que define o recheio (ex: Calabresa, Marguerita).
 - **ID_Sabor**: (PK), Identificador único de sabor.
 - **Descrição**: contém os ingredientes inclusos no sabor.
 - **Disponível**: se o sabor está disponível para venda ou não.
- **Tamanho**: Define as dimensões de uma Pizza
 - **ID_Tamanho**: (PK) Identificador único de sabor,
 - **Qtd_Sabor_Max**: Qual é a quantidade de sabores máximos permitidos por tamanho de pizza (P, M e G),
 - **Nome_Tamanho**: Refere-se ao nome do tamanho da pizza como Pequena, Média e Grande,
- **Precificado (Relacionamento com Atributo)**: Liga **Sabor** + **Tamanho** para definir o **Preço** base da combinação.

3. Relacionamentos e Integridade

Relacionamento	Entidades Relacionadas	Cardinalidade	Descrição
Realiza	Cliente : Pedido	1 : N	Um cliente pode realizar vários pedidos.
Contém	Pedido : Item_Pedido	1 : N	O pedido é composto por um ou mais itens.
Referencia	Item_Pedido : Produto	N : 1	Cada item aponta para um produto do catálogo.
Entrega	Motoboy : Pedido	1 : N	Um motoboy pode ser responsável por várias entregas simultâneas.
Possui	Pizza : Sabor	N : M	Permite a composição de pizzas fracionadas (ex: 1/2 sabor A, 1/2 sabor B).

4. Regras de Negócio Implementadas

1. **Histórico Auditável:** O uso de **Preço_Vendido** em **Item_Pedido** garante que relatórios de faturamento retroativos sejam precisos, ignorando alterações posteriores no valor de catálogo.
 2. **Customização por Instância:** O atributo **Observação** em **Item_Pedido** permite personalizar o pedido sem alterar o cadastro global do produto, resolvendo o problema de anotações dispersas em papel.
 3. **Normalização (3FN):** A especialização de produtos impede que atributos de pizza (como **Borda**) apareçam em registros de bebidas, otimizando o armazenamento e eliminando redundâncias.
 4. **Cálculo Dinâmico:** O preço final da pizza é uma função do relacionamento **Precificado** (Sabor + Tamanho) somado ao adicional de **Borda**, persistido no momento do "Envio à API".
-

5. Arquitetura Tecnológica Sugerida

- **Interface:** React + Tailwind CSS (Interface de Ponto de Venda/PDV).
- **Backend:** Python (FastAPI).
- **Banco de Dados:** PostgreSQL (Servidor Local/On-Premise).